

Introdução

A lógica da programação está basicamente presente em todas as linguagens, e nós a usamos como base para aprender e programar. Todo tipo de linguagem tem a lógica de programação que é usada de forma universal. Uma vez que você domine a lógica da programação, será mais fácil para se introduzir e aprender uma nova linguagem. Basicamente, a única coisa que muda é a forma em que você escreve (“sintaxe”), porém, a lógica é a mesma.

O algoritmo é uma sequência de passos para chegar ao resultado desejado. O algoritmo se aplica muito no nosso dia a dia pelo fato de que todas as ações têm uma série de passos até serem realizadas. Até para abrir uma porta você realiza um algoritmo, porque há uma série de passos até abrir. A seguir, serão apresentados 5 exemplos práticos desses conceitos de base.

Exemplos

Exemplo 1 – Algoritmo no dia a dia: Chegar em casa.

Primeiro passo: ao chegar na sua porta, você vai abrir a sua bolsa.

Segundo passo: ao abrir, você vai vasculhar para achar e pegar a chave.

Terceiro passo: você coloca a chave na porta para destrancar.

Quarto passo: você irá pegar a maçaneta e abrir a porta.

Quinto passo: retirar a chave.

Sexto passo: você vai entrar e encostar a porta novamente.

Sétimo passo: você vai colocar a chave novamente e trancar.

Oitavo passo: você vai guardar a chave.

Exemplo 2 – Lógica de programação: Estrutura “if”

Explicação: Nas linguagens a lógica que usamos é a mesma, como por exemplo na estrutura do (“if”) **que significa “se”** precisamos comparar 2 variáveis, porém a estrutura fica de forma diferente, como nos exemplos abaixo nas linguagens **python** e **java**.

Exemplo prático de uso

Veja um exemplo simples com a idade de uma pessoa:

```
python
idade = 16

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade.")
else:
    print("Você é menor de idade.")
```

Use o código com cuidado.



Exemplo de código

```
java

int idade = 18;

if (idade >= 18) {
    System.out.println("Você é maior de idade.");
} else if (idade >= 12) {
    System.out.println("Você é um adolescente.");
} else {
    System.out.println("Você é uma criança.");
}
```

Use o código com cuidado.



Exemplo 3 – Lógica de programação: Variáveis “string”

Explicação: Ao declarar uma variável nas linguagens, a lógica dela é a mesma coisa. Uma **“string”** em duas linguagens tem o mesmo sentido de declarar uma variável que é uma escrita, porém a forma de declarar é diferente, como nos exemplos abaixo nas linguagens **Python** e **Java**.

python

```
nome = "Maria"
mensagem = 'Olá, mundo!'
print(nome)
print(mensagem)
```

Use o código com cuidado.



```

java

public class ExemploString {
    public static void main(String[] args) {
        // Declaração e inicialização de uma String
        String saudacao = "Olá";
        String nome = "Maria";

        // Concatenando as strings com o operador +
        String mensagem = saudacao + ", " + nome + "!";

        // Exibindo o resultado no console
        System.out.println(mensagem);
    }
}

```

Use o código com cuidado.

Exemplo 4 – Lógica de programação: Entrada “input”

Explicação: Ao iniciar o seu código, caso você queira que o usuário dê uma entrada no caso digitando no terminal ou em outro local que você colocou para dar entrada, o que o usuário digitar vai entrar como valor na variável, como nos exemplos abaixo nas linguagens **Python** e **Java**.

```

java

import java.util.Scanner; // 1. Importa a classe Scanner

public class ExemploInput {
    public static void main(String[] args) {
        // 2. Cria o objeto Scanner para ler a entrada do teclado
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // 3. Lê uma String (texto)
        System.out.print("Digite seu nome: ");
        String nome = scanner.nextLine();

        // 4. Lê um número inteiro
        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scanner.nextInt();

        // 5. Exibe o resultado no console
        System.out.println("Olá, " + nome + "! Você tem " + idade + " anos.");

        // Fecha o scanner para liberar recursos
        scanner.close();
    }
}

```

Use o código com cuidado.

Exemplo Básico (Texto)

python

```
# Pede o nome do usuário e guarda na variável
nome = input("Digite seu nome: ")

# Mostra uma saudação usando o valor digitado
print(f"Olá, {nome}!")
```

Use o código com cuidado.



Exemplo 5 – Lógica de programação: Estrutura “print”

Explicação: O “print” se usa para você imprimir na tela o que quiser. Ele irá imprimir no console uma mensagem, por exemplo, “Hello World”. Ao você colocar isso na estrutura, vai imprimir Hello World no console, como nos exemplos abaixo nas linguagens **Python** e **Java**.

python

```
print("Olá, mundo!")
```

Use o código com cuidado.



java

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, mundo!"); // Imprime e pula linha
        System.out.print("Texto na ");      // Imprime sem pular linha
        System.out.print("mesma linha.");    // Continua na mesma linha
    }
}
```

Use o código com cuidado.



Exemplo 6 – Algoritmo no dia a dia: Usar um Rádio Comunicação

Primeiro passo: Ligar o rádio e ajustar no mesmo canal da outra pessoa.

Segundo passo: Pressionar e segurar o botão de falar.

Terceiro passo: Falar a mensagem claramente no microfone.

Quarto passo: Soltar o botão de falar para conseguir ouvir a resposta.

Quinto passo: Aguardar a confirmação do outro usuário.

Conclusão

Ao analisar os exemplos escritos e o exemplo de imagem, aprendemos sobre alguns conteúdos base e podemos concluir que a lógica segue a mesma, porém com a forma/estrutura se monta/escreve diferente em cada tipo de linguagem, como nos exemplos citados em **Python** e **Java**.

E ao ver a sequência de um algoritmo na prática, fica mais fácil de enxergar que ele está presente no nosso dia a dia entre diversas atividades e ações. Basta apenas pensar no passo a passo das coisas que você vê como o algoritmo é realizado.